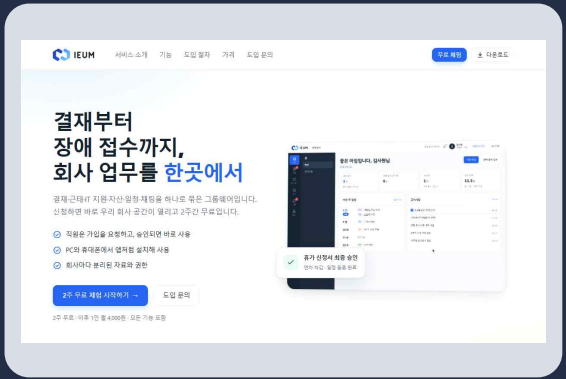
IEUM

이음 IEUM

결재부터 후속 업무까지, 한곳에서

기업용 구독형 그룹웨어



Spring 팀 프로젝트 · 1조 · 2026.11.13

최준원 · 김상준 · 서장호 · 이동희 · 정상욱 · 홍동국

IEUM

CONTENTS

Ⅰ. 프로젝트

i. 프로젝트 개요 03
ii. 핵심 비즈니스 흐름 04
iii. 요구 분석 및 서비스 구조 05
iv. 팀 구성 및 개발 일정 06

Ⅱ. 설계

i. 개발 환경 및 시스템 구성 07
ii. 설계 원칙 08
iii. ERD 및 데이터베이스 구조 09
iv. 핵심 설계 및 무결성 10
v. 업체별 접근과 DB 제약 11

Ⅲ. 핵심 구현

i. 업체 도입과 구독 12
ii. 휴가 결재와 근태·일정 13
iii. 장비 신청과 자산 지급 14
iv. 지점별 IT 장애 처리 15
v. 실시간 사내 채팅 16
vi. 주요 화면과 처리 이력 17

Ⅳ. 시연

i. 서비스 이용 시나리오 및 시연 18

Ⅴ. 검증 및 회고

i. 트러블슈팅 19
ii. 협업 및 품질 관리 20
iii. 프로젝트 회고 및 마무리 21
iv. 프로젝트 한계와 개선 방향 22

부록

i. 부록 A · 전체 ERD 23
ii. 부록 B · 순서도 24

프로젝트 개요

인사·근태부터 지점별 IT 지원까지 한곳에서

배경

승인 후 IT 요청을 별도로 등록하는 불편

목적

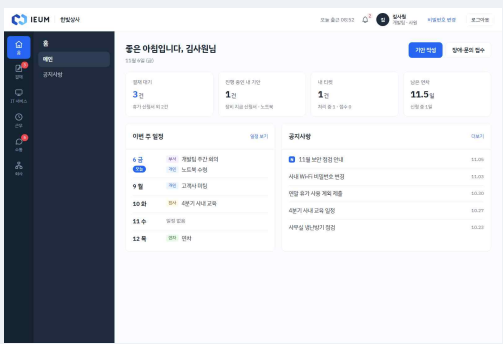
결재와 후속 업무의 통합 처리

서비스

업체별 자료 분리를 지원하는 구독형 그룹웨어

기간 · 인원

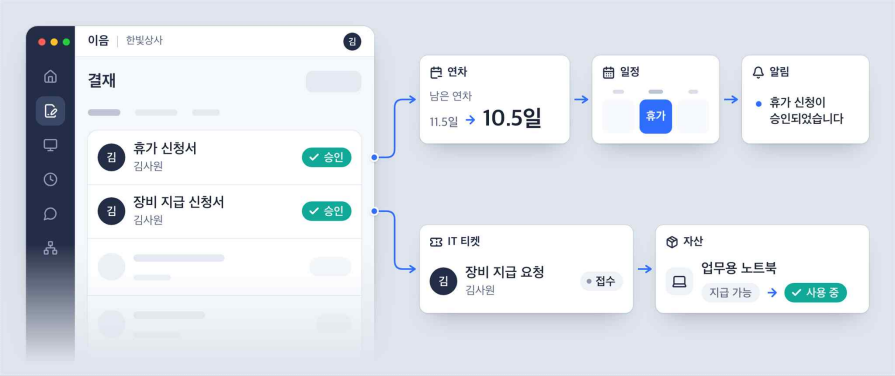
2026.10.26–11.12 · 팀원 6명



실제 화면 이음 그룹웨어 홈

핵심 비즈니스 흐름

최종 승인 뒤 연차·일정 반영과 지급 티켓 생성



휴가·장비 결재 흐름 개념도

무료 체험 ➡ 직원 가입 ➡ 테스트 결제 ➡ 구독 전환

요구 분석 및 서비스 구조

방문자·관리자·직원·운영자의 이용 흐름

이음 운영자 · 업체 현황과 도입 문의 관리

방문자
상품 홈페이지
서비스 안내
무료 체험 신청

체험 신청

업체별 그룹웨어

업체 관리자
관리 메뉴
가입 승인 · 조직 관리
구독·결제 · 지점 관리

가입 승인

업체 직원
그룹웨어 웹 앱(PWA)
결재·근태·일정
공지·게시판·자료실
채팅·IT 티켓·자산
지도·알림·문의

주요 요구사항

- 상품 사이트 · 계정 발급
- 체험 · 결제 · 구독
- 운영자 · IT 지원
- 사내 업무 기능

팀 구성 및 개발 일정

6인 개발팀의 역할과 통합 일정

최준원
체험·구독·운영
알림·메일
통합·발표

서장호
전자결재 · 채팅

김상준
직원 계정·조직
파일 저장·홈

정상욱
DB 설계·시연 데이터
티켓·자산·지점

홍동국
공통 화면·근태·연차
티켓·자산·알림 화면

이동희
일정·공지·공통 지도

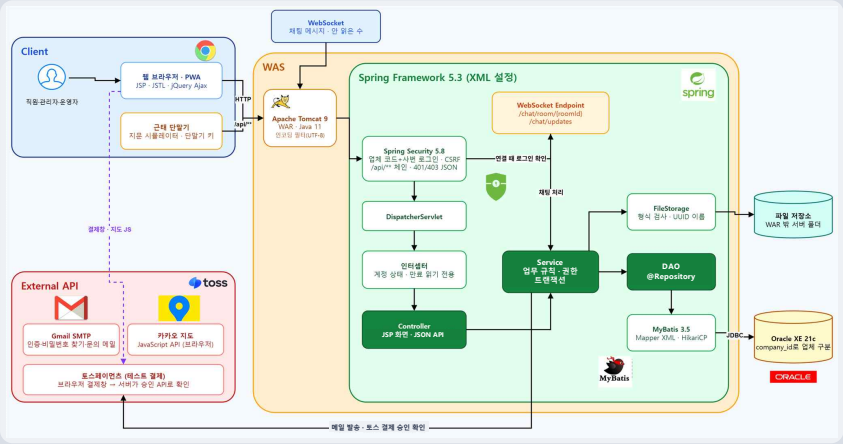
개발 일정 2026년

10/26	11/5	11/11	11/12	11/13
시작	필수 기능 통합	코드 동결	마감	발표

개발 환경 및 시스템 구성

일반 웹 요청과 WebSocket 채팅 경로

프로젝트
설계
구현
시연
검증



설계 원칙

업체 분리·동시 처리·모듈 연계

AGENTS.md

팀 공통
개발 규칙

데이터 분리

로그인 업체 ID 기준 조회·변경

무결성

행 잠금·조건부 변경·고유 제약

업무 연계

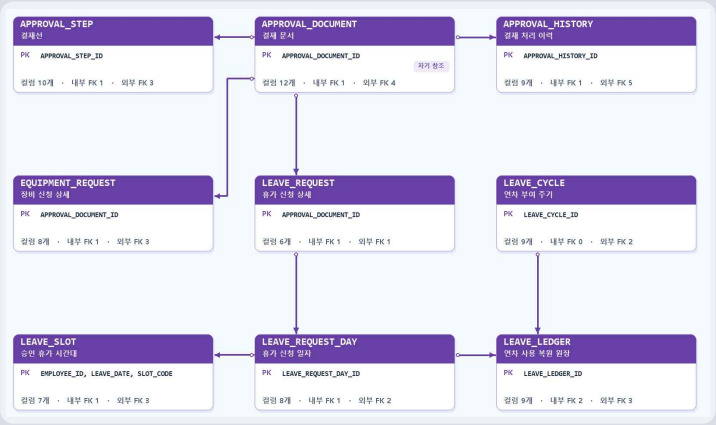
Service 연동과 후속 처리 트랜잭션

유지보수성

Controller·Service·DAO·Mapper 역할 분리

ERD 및 데이터베이스 구조

결재 문서와 휴가 기록의 관계



04 전자결재·휴가

전자결재·휴가 9개 테이블

표	외래키
60	231
시퀀스	공통 코드
50	235

업무 영역 10개

01 조직·직원·계정
02 공통 코드·가입
03 구독·결제
04 전자결재·휴가
05 근태·휴일
06 IT 티켓·자산
07 게시판·일정·채팅
08 첨부·알림
09 문의·메일
10 지도

업체 ID를 포함한 복합 외래 키

핵심 설계 및 무결성

최종 승인과 후속 처리의 일관성

승인 트랜잭션

ApprovalService.approve

1 문서 잠금 → 2 현재 순번 확인 → 3 승인 저장

4 후속 처리 → 5 알림 → 6 이력 저장

최종 승인 · 연차 차감·일정 등록 또는 지급 티켓 생성

잠금 SQL · ApprovalMapper.xml

```
SELECT * FROM approval_document
WHERE company_id = #{companyId}
AND approval_document_id = #{documentId}
FOR UPDATE OF approval_document_id WAIT 5
```

승인과 후속 처리의 단일 트랜잭션

오류 발생 시 함께 롤백

업체별 접근과 DB 제약

로그인 업체 범위와 중복 저장 방지

업체별 접근 제어

로그인 정보에서 업체 ID 확인

다른 업체 문서 조회 — 404

만료 업체의 쓰기 요청 — 409

읽기 전용 검사
결제 요청 예외

DB 제약조건

- 결재 문서당 단계 번호 중복 방지
- 직원·날짜·시간대별 휴가 중복 방지
- 자산별 미반납 지급 한 건
- 발신자별 동일 메시지 키 중복 방지

업체 도입과 구독

무료 체험에서 테스트 결제까지

무료 체험 신청 → 업체·관리자 계정 생성 → 메일 인증 → 직원 가입 신청 → 관리자 승인 → 토스 테스트 결제 → 유료 구독

신청 즉시 계정 발급

업체·관리자 계정 동시 생성

업체 코드 · 관리자 사번 발급

이메일 인증 후 로그인
인증 링크 유효 기간 24시간

무료 체험 14일
관리자 포함 최대 10명

서버 결제 검증

1. 서버에서 결제 금액 계산
2. 요청 금액과 주문 금액 대조
3. 승인 응답의 상태·주문번호·금액 확인

구독 전환 뒤

기존 계정·자료 유지

이용 만료 시
읽기 전용 전환

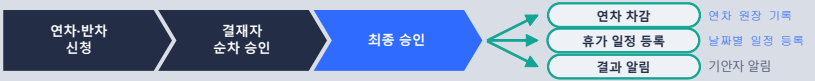
쓰기 요청 409 · 첫 결제는 통과

점검에서 확인
동일 이메일 재신청 거절

근거 코드
SiteService · JoinService · PaymentService

휴가 결재와 근태·일정

순차 승인 뒤 연차 차감과 일정 등록



신청 규칙

종일 1일 · 반차 0.5일

주말·휴일 제외

결재자 1~2명 순차 승인

중복·초과 승인 방지

현재 순번의 결재만 허용

순번 위반 409

상신·최종 승인 시
연차 행 잠금과 잔여량 재확인

11/10 동시 요청 점검

6 → 1 동일 문서 승인
6건 중 1건 반영

8 → 1 잔여 연차 1일 상신
8건 중 1건 통과

하나의 트랜잭션
승인·후속 처리 함께 반영

근거 코드
ApprovalService · LeaveService · ScheduleService

장비 신청과 자산 지급

최종 승인 뒤 지급 티켓 생성과 자산 이력

장비 신청 (1대) → 최종 승인 → 지급 티켓 자동 생성 → 재고 장비 지급 → 요청자 확인 → 회수

티켓 생성

최종 승인과 같은 트랜잭션

결재 문서당 지급 티켓 한 건

자산 상태

지급 가능 ⇄ 사용 중 (지급 / 회수)

승인 종류와 같은 재고 선택
회수 사유 기록

IT 담당자 지급 · 요청자 수령 확인

이력

지급·회수 기록

`asset_assignment`

`asset_history`

자산별 미반납 지급 한 건

DB 고유 제약

점검에서 확인

티켓 생성·지급·수령 확인·회수

근거 코드

`TicketService` · `AssetAllocationService`

지점별 IT 장애 처리

장애 접수부터 요청자 확인까지

접수	배정	처리 중	처리 완료	종료
요청자	IT 담당자 · 업체 관리자	IT 담당자	IT 담당자	요청자 확인

접수

지점과 지급 자산 선택
장애 사진 첨부

접수 단계에서 취소·반려

배정

IT 담당자 직접 배정
업체 관리자 배정·재배정

배정 알림

처리 이력과 지점

상태·담당자 변경 및 사유 기록

`ticket_history`

업체 관리자 지점 관리

점검에서 확인
접수부터 요청자 확인까지 점검

근거 코드
`TicketWorkService · BranchService`

실시간 사내 채팅

실시간 전달·저장·재접속

보내기 메시지 키 생성 → WebSocket 방 연결 → DB 저장 → 방 참여자에게 전달 1:1·그룹

메시지 중복 방지

전송 시 메시지 키 부여

```
UNIQUE (보낸 직원, 메시지 키)
```

같은 키로 재전송하면 기존 메시지 응답

재접속과 대화 복원

3초 뒤 재연결

50개씩 조회

마지막 수신 메시지 이후부터 조회

읽음·이미지·권한

1:1 읽음과 방별 안 읽은 수

이미지 1장 · JPG/PNG · 10MB

같은 업체의 방 참여자 확인

전송 후 확인
저장·복원·중복 방지

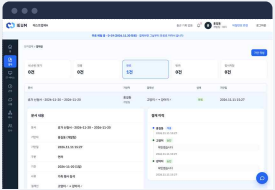
근거 코드
`ChatServerEndpoint` · `ChatService`

주요 화면과 처리 이력

결재·티켓·채팅 화면과 저장 기록

1 결재 승인

실제 화면



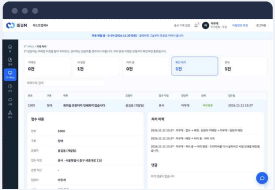
저장 테이블

`leave_ledger` `calendar_event`

연차 사용 내역과 휴가 일정

2 IT 티켓

실제 화면



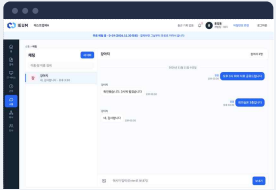
저장 테이블

`ticket_history` `asset_history`

티켓 변경과 장비 지급 이력

3 채팅

실제 화면



저장 테이블

`chat_message` `chat_member`

대화 내역과 마지막 읽은 위치

데이터만으로 복원되는 업무 이력

서비스 이용 시나리오 및 시연

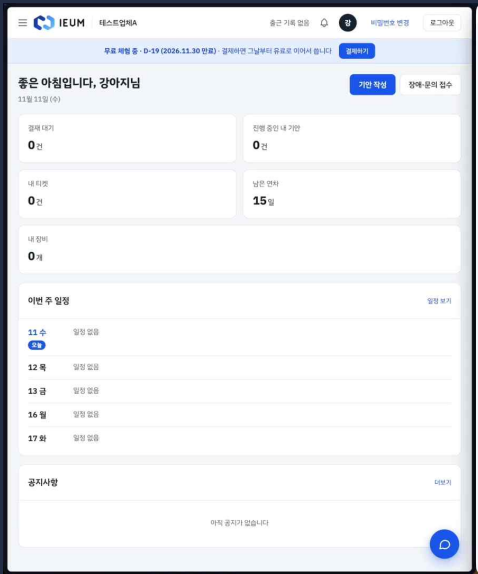
신입사원 첫 출근부터 전사 교육까지

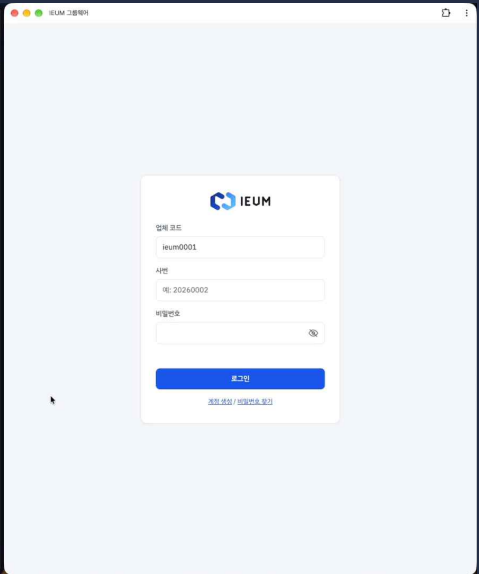


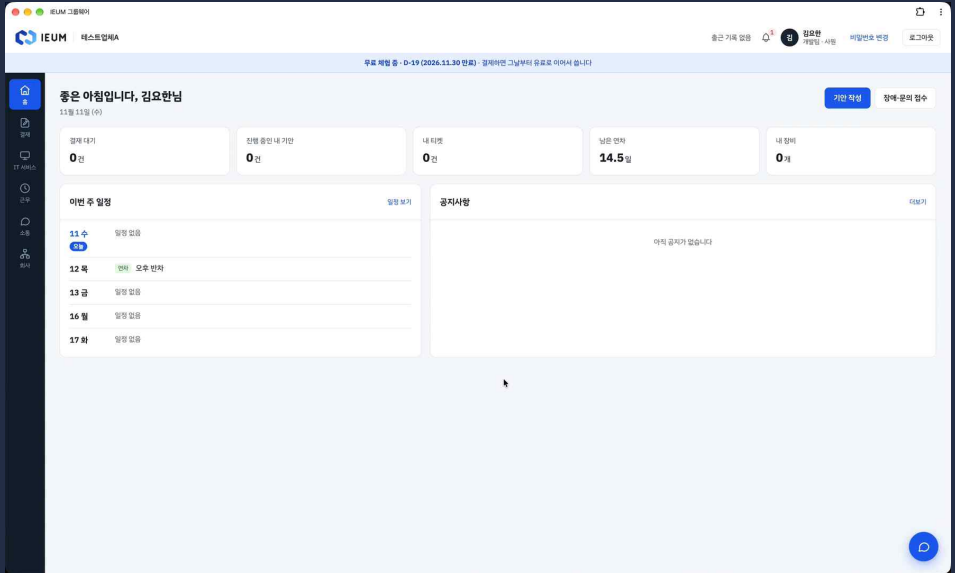
시연 영상 5편

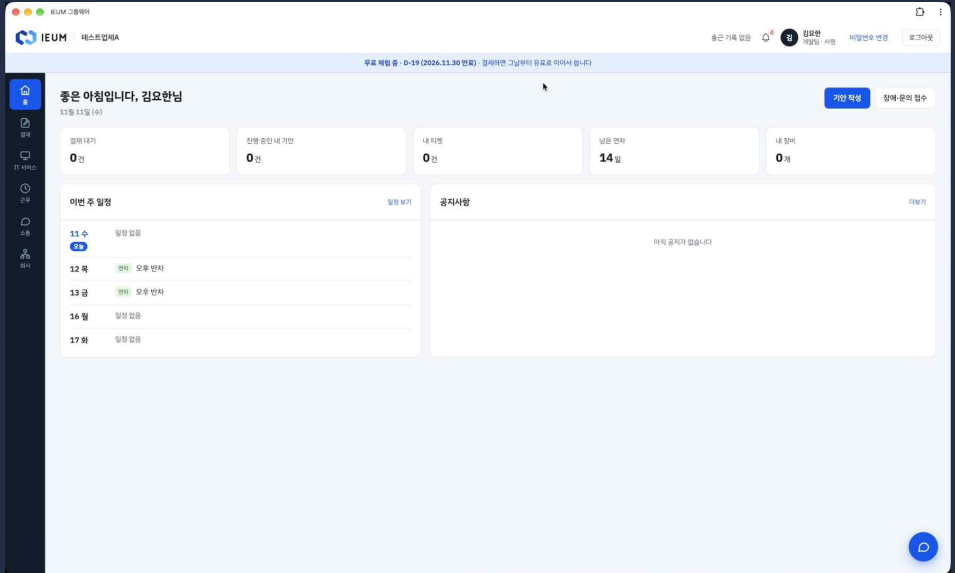
5분 34초

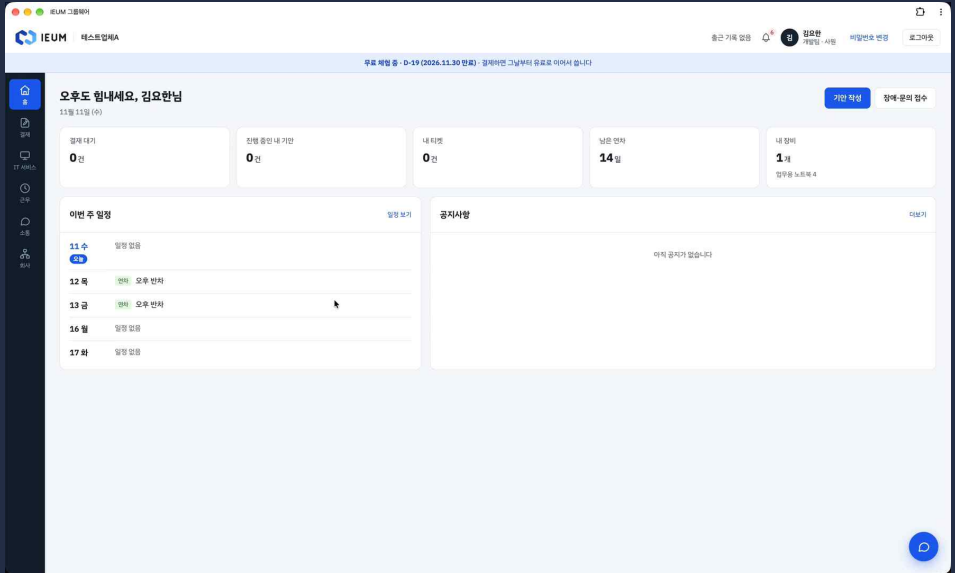
1	**신입사원의 첫 출근** 가입 승인 · 첫 로그인	59초
2	**오후 반차 신청과 승인** 순차 승인 · 연차 반영	1분 3초
3	**업무용 노트북 신청과 지급** 승인 · 지급 티켓 · 수령 확인	51초
4	**지급받은 노트북 장애 해결** 접수 · 처리 · 종료 확인	45초
5	**전사 교육 안내와 실시간 소통** 공지·일정 확인 · 1:1 채팅	1분 56초

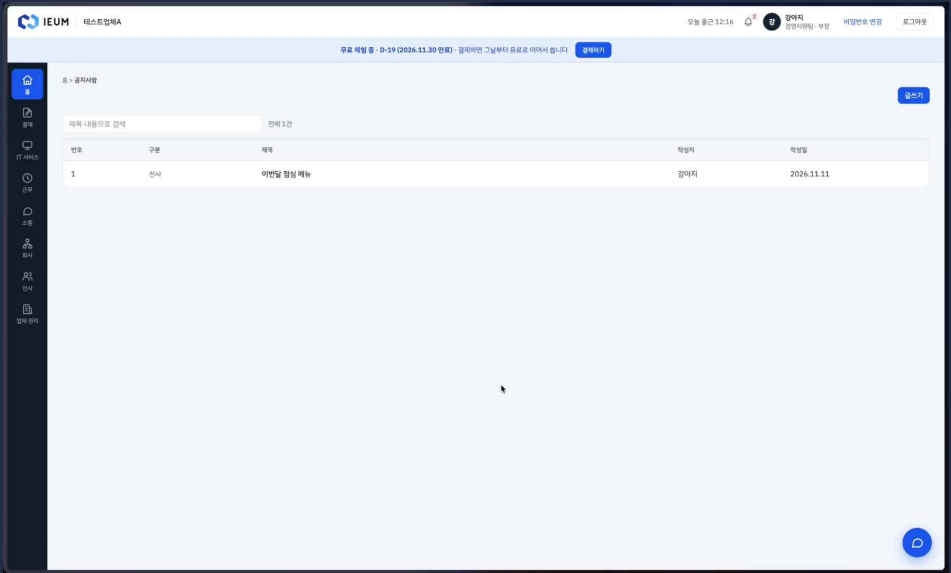

IEUM
테스트업체A
출근 기록 없음
강
비밀번호 변경
로그아웃
무료 체험 중 · D-19 (2026.11.30 만료) · 결제하면 그날부터 유료로 이어서 씁니다
결제하기
좋은 아침입니다, 강아지님
11월 11일 (수)
기안 작성
장애·문의 접수
결재 대기
0건
진행 중인 내 기안
0건
내 티켓
0건
남은 연차
15일
내 장비
0개
이번 주 일정
일정 보기
11 수
오늘
일정 없음
12 목
일정 없음
13 금
일정 없음
16 월
일정 없음
17 화
일정 없음
공지사항
더보기
아직 공지가 없습니다


IEUM 그룹웨어
IEUM
업체 코드
ieum0001
사번
예: 20260002
비밀번호
로그인
계정 생성 / 비밀번호 찾기


IEUM 그룹웨어
IEUM
테스트업체A
출근 기록 없음
김요한
개발팀 · 사원
비밀번호 변경
로그아웃
무료 체험 중 · D-19 (2026.11.30 만료) · 결제하면 그날부터 유료로 이어서 씁니다
홈
문서
IT 서비스
근무
소통
회사
좋은 아침입니다, 김요한님
11월 11일 (수)
기안 작성
참예·문의 접수
결재 대기
0건
진행 중인 내 기안
0건
내 티켓
0건
남은 연차
14.5일
내 장비
0개
이번 주 일정
일정 보기
11 수
오늘
일정 없음
12 목
연차
오후 반차
13 금
일정 없음
16 월
일정 없음
17 화
일정 없음
공지사항
더보기
아직 공지가 없습니다


IEUM 그룹웨어
IEUM
테스트업체A
출근 기록 없음
김요한
사업팀 · 사원
비밀번호 변경
로그아웃
무료 체험 중 · D-19 (2026.11.30 만료) · 결제하면 그날부터 유료로 이어서 씁니다
홈
결재
IT 서비스
근무
소통
회사
좋은 아침입니다, 김요한님
11월 11일 (수)
기안 작성
장애·문의 접수
결재 대기
0건
진행 중인 내 기안
0건
내 티켓
0건
남은 연차
14일
내 장비
0개
이번 주 일정
일정 보기
11 수
오늘
일정 없음
12 목
연차
오후 반차
13 금
연차
오후 반차
16 월
일정 없음
17 화
일정 없음
공지사항
더보기
아직 공지가 없습니다


IEUM 그룹웨어
IEUM
테스트업체A
출근 기록 없음
6
김요한
개발팀 · 사원
비밀번호 변경
로그아웃
무료 체험 중 · D-19 (2026.11.30 만료) · 결제하면 그날부터 유료로 이어서 씁니다
홈
결재
IT 서비스
근무
소통
회사
오후도 힘내세요, 김요한님
11월 11일 (수)
기안 작성
참예·문의 접수
결재 대기
0건
진행 중인 내 기안
0건
내 티켓
0건
남은 연차
14일
내 장비
1개
업무용 노트북 4
이번 주 일정
일정 보기
11 수
오늘
일정 없음
12 목
연차
오후 반차
13 금
연차
오후 반차
16 월
일정 없음
17 화
일정 없음
공지사항
더보기
아직 공지가 없습니다


IEUM
테스트업체A
오늘 출근 12:16
강
강아지
경영지원팀 · 부장
비밀번호 변경
로그아웃
무료 체험 중 · D-19 (2026.11.30 만료) · 결제하면 그날부터 유료로 이어서 씁니다
결제하기
홈
결재
IT 서비스
근무
소통
회사
인사
법제 관리
홈 > 공지사항
글쓰기
제목·내용으로 검색
전체 1건
번호
구분
제목
작성자
작성일
1
전사
이번달 점심 메뉴
강아지
2026.11.11

트러블슈팅

전자결재·자산·결제·채팅에서 확인한 문제

문제 ① 동시 승인과 중복 반영

6 → **1**

동시 승인 요청
같은 결재 문서

최종 승인 반영
연차·일정·알림 각 1회

원인 같은 결재 순번에 요청 집중

해결 문서 행 잠금 후 현재 순번 재확인

확인 팀 Oracle 점검 · 후속 기록 각 1건

`Oracle` ApprovalOracleIT · 팀 점검

문제 ② 같은 자산의 중복 지급

자산 지급

원인 동시에 같은 재고를 선택

해결 자산 행 잠금과 버전 검사

문제 ③ 결제 승인 뒤 구독 반영 실패

결제 복구

원인 외부 결제 승인과 내부 구독 저장이 별도 처리

해결 승인 기록으로 구독 반영만 재시도

문제 ④ 닫힌 연결로 인한 채팅 전송 실패

실시간 채팅

원인 전송 중 일부 연결 종료

해결 닫힌 연결 제외 · 나머지 참여자에게 전달

협업 및 품질 관리

PR 리뷰와 GitHub Actions 검사

병합된 PR
224 / 231개
11/11 팀 집계 기준

단위 테스트
842개
전체 통과 · 팀 점검 기준

팀 개발 규칙
AGENTS.md
리뷰·CI 공통 기준

작업 브랜치 → PR 팀원 리뷰 · Build → develop → main

리뷰와 빌드 통과 후 병합

CI ①
build
빌드·테스트
필수 검사

CI ②
app-check
Tomcat 기동
JSP·JS 검사

CI ③
db-check
임시 Oracle
Mapper SQL 검사

CI ④
url-report
화면·서버
주소 대조

업체 분리 점검
Mapper 31개의 업체 조건 확인

IEUM

프로젝트 회고 및 마무리

성과와 기술적 성장

프로젝트 핵심 성과

- 무료 체험부터 테스트 결제까지 연결
- 휴가 승인과 연차·일정 반영
- 장비 승인과 지급 티켓 연동

기술적 성장과 배운 점

- 동시 요청을 고려한 승인 순서 설계
- 트랜잭션으로 후속 처리까지 일관성 확보
- 인증 정보와 SQL 조건으로 업체 범위 제한

프로젝트 한계와 개선 방향

운영 환경과 확장 검증

아쉬운 점과 한계

- PWA 설치 확인은 로컬 환경 중심
- 결제 확인은 테스트 승인 범위
- 인원 증설과 운영자 지원 허가는 범위 밖

향후 개선 방향

- 고정 HTTPS에서 브라우저별 설치 확인
- 결제 승인 후 저장 실패·복구 시나리오 점검
- 증설 한도와 지원 허가의 권한·이력 검증

IEUM

Q&A

감사합니다

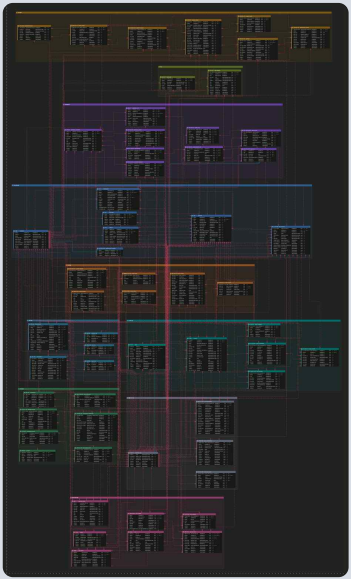
부록 A · 전체 ERD

업무 영역별 테이블과 외래 키 관계

테이블 60개 · 외래 키 231개 · 업무 영역 10개

- 01 조직·직원·계정
- 02 공통 코드·가입
- 03 구독·결제
- 04 전자결재·휴가
- 05 근태·휴일
- 06 IT 티켓·자산
- 07 게시판·일정·채팅
- 08 첨부·알림
- 09 문의·메일
- 10 지도

원본 4. ERD/ERD.svg
영역별 배치도 · 정보표



부록 B · 순서도

사용자 역할별 화면 이동과 업무 처리

서비스 업무 흐름 13개

① 업체 도입
② 로그인과 공통 검사
③ 직원 가입
④ 업체 관리
⑤ 결제와 구독
⑥ 전자결재: 휴가 신청
⑦ 장비 지급
⑧ IT 티켓: 장애 접수와 처리
⑨ 근태와 연차
⑩ 일정·게시판·자료실·지도
⑪ 사내 채팅
⑫ 업무 알림
⑬ 문의와 이음 운영자

원본 3. 순서도/순서도.png

